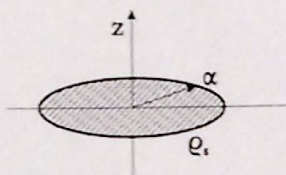


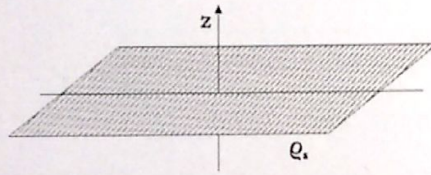


ΘΕΜΑ 1^ο (3,0 μονάδες)

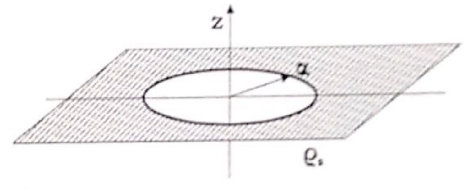
- α) Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο και το δυναμικό που δημιουργείται από ομοιόμορφα φορτισμένο (επιφανειακή κατανομή φορτίου ρ_s) κυκλικό δίσκο ακτίνας a (Σχήμα 1), πάνω στον άξονα που διέρχεται από το κέντρο του δίσκου (άξονας z).
- β) Υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ομοιόμορφα φορτισμένο άπειρο επίπεδο, με επιφανειακή κατανομή φορτίου ρ_s (Σχήμα 2). Για ποιό λόγο δε μπορούμε να θέσουμε ως δυναμικό αναφοράς το άπειρο;
- γ) Σε άπειρο ομοιόμορφα φορτισμένο επίπεδο, με επιφανειακή κατανομή ρ_s , αφαιρείται ένα τμήμα ακτίνας a (Σχήμα 3). Να υπολογιστεί το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται στον άξονα που διέρχεται από το κέντρο της οπής (άξονας z).



Σχήμα 1



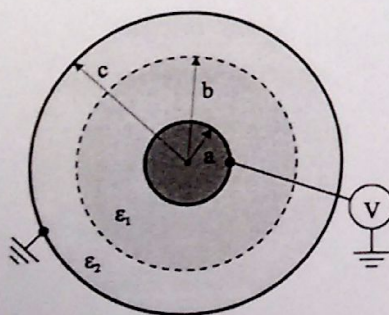
Σχήμα 2



Σχήμα 3

ΘΕΜΑ 2^ο (3,0 μονάδες)

Δίνεται ο κυλινδρικός πυκνωτής απείρου μήκους του Σχήματος 1. Το εσωτερικό του αποτελείται από δύο ομόκεντρες στρώσεις με διηλεκτρικές σταθερές ϵ_1 και ϵ_2 ($\epsilon_1 > \epsilon_2$) και ακτίνες b και c , αντίστοιχα. Ο πυρήνας, ακτίνας a , συνδέεται με τάση V , ενώ το περίβλημα γειώνεται.

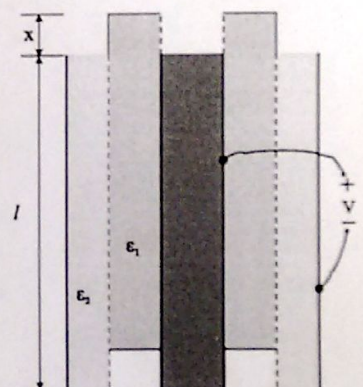


Σχήμα 1

α) Να βρεθούν οι εκφράσεις της διηλεκτρικής μετατόπισης, της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και του ηλεκτρικού δυναμικού μέσα στον πυκνωτή, συναρτήσει του αποθηκευμένου φορτίου. Επίσης, να σχεδιαστεί ένα πρόχειρο διάγραμμα της μεταβολής του μέτρου των παραπάνω μεγεθών σε σχέση με την ακτίνα.

β) Να βρεθεί η χωρητικότητα της διάταξης του Σχήματος 1.

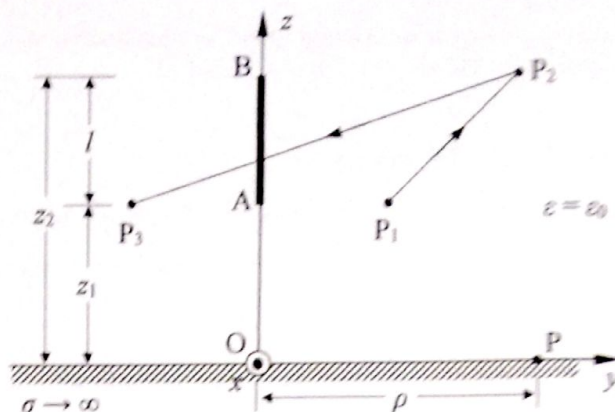
- γ) Στη συνέχεια, ας υποθεθεί ότι ο πυκνωτής έχει μήκος l , τόσο μεγάλο σε σχέση με την ακτίνα c , ώστε τα φαινόμενα των άκρων να θεωρούνται αμελητέα. Αν το διηλεκτρικό με τιμή σταθεράς ϵ_1 , έχει μετατοπιστεί λόγω κατασκευαστικής ατέλειας κατά x , όπως φαίνεται στην τομή του πυκνωτή στο Σχήμα 2, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στο διηλεκτρικό λόγω ηλεκτροστατικής πίεσης.



Σχήμα 2

ΘΕΜΑ 3^ο (4,0 μονάδες)

Γραμμικό φορτίο Q_l κατανέμεται ομοιόμορφα με πυκνότητα ρ_l στη γραμμική πηγή AB, μήκους l , του σχήματος. Η γραμμική αυτή πηγή τοποθετείται στον άξονα z ενός ορθογωνίου καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων, με τα άκρα της τοποθετημένα στις θέσεις $A(0,0,z_1)$ και $B(0,0,z_2)$, αντίστοιχα ($l = z_2 - z_1$). Αν θεωρηθεί ότι ο ημιχώρος $z \leq 0$ πληρούται με υπεραγωγίμο υλικό, ενώ ο ημιχώρος $z > 0$ με αέρα, ζητούνται, για δεδομένα $\rho_l, z_1, z_2, l, \epsilon_0$:



- Να υπολογιστεί η πυκνότητα ρ_s των επαγόμενων επιφανειακών φορτίων (στην αγωγίμη διαχωριστική επιφάνεια $z = 0$) στο τυχόν σημείο P της επιφάνειας με κυλινδρικές συντεταγμένες $P(\rho, \varphi, 0)$.
- Το συνολικό φορτίο Q_{ρ_0} που επάγεται σ' έναν κυκλικό δίσκο της αγωγίμης επιφάνειας $z = 0$, κέντρου $O(0,0,0)$ και ακτίνας $\rho = \rho_0$.
- Η ηλεκτρική ροή N_{ρ_0} που διέρχεται από τον πιο πάνω κυκλικό δίσκο.
- Οι τιμές των Q_{ρ_0} και N_{ρ_0} για ολόκληρη την επιφάνεια ($\rho_0 \rightarrow \infty$).
- Η συνολική δύναμη $\mathbf{F}$ που ασκεί το φορτίο Q_l στην αγωγίμη επιφάνεια $z = 0$.
- Το έργο $W_{P_1 P_2 P_3}$ των πεδιακών δυνάμεων κατά τη μετακίνηση του δοκιμαστικού ηλεκτρικού φορτίου q κατά μήκος της 'τριγωνικής' διαδρομής $P_1 P_2 P_3$, όπου P_1, P_2, P_3 σημεία με καρτεσιανές συντεταγμένες $P_1(0, l, z_1)$, $P_2(0, 2l, z_2)$, $P_3(0, -l, z_1)$, αντίστοιχα.